Trung tâm Đào tạo AI Chuyên sâu

Buổi 10 · module điện toán đám mây

reverse proxy và HTTPS

Đưa hệ thống ra Internet qua một địa chỉ HTTPS công khai

Người thuyết trình

Họ và tên · Chức danh

Mục tiêu buổi học

01 Hiểu reverse proxy là gì và vì sao cần.

02 Hiểu HTTPS, chứng chỉ, và vai trò của Let's Encrypt.

03 Dùng Caddy với một Caddyfile tối giản để tự cấp HTTPS.

04 Có tên miền trỏ về địa chỉ IP của instance, bằng nip.io hoặc tên miền riêng.

05 Đưa toàn hệ thống ra Internet qua địa chỉ HTTPS công khai.

06 Chẩn đoán lỗi khi chứng chỉ không cấp được.

Vị trí trong dự án xuyên suốt

Buổi 9

hệ thống đã chạy trên instance EC2 nhưng mới truy cập qua HTTP.

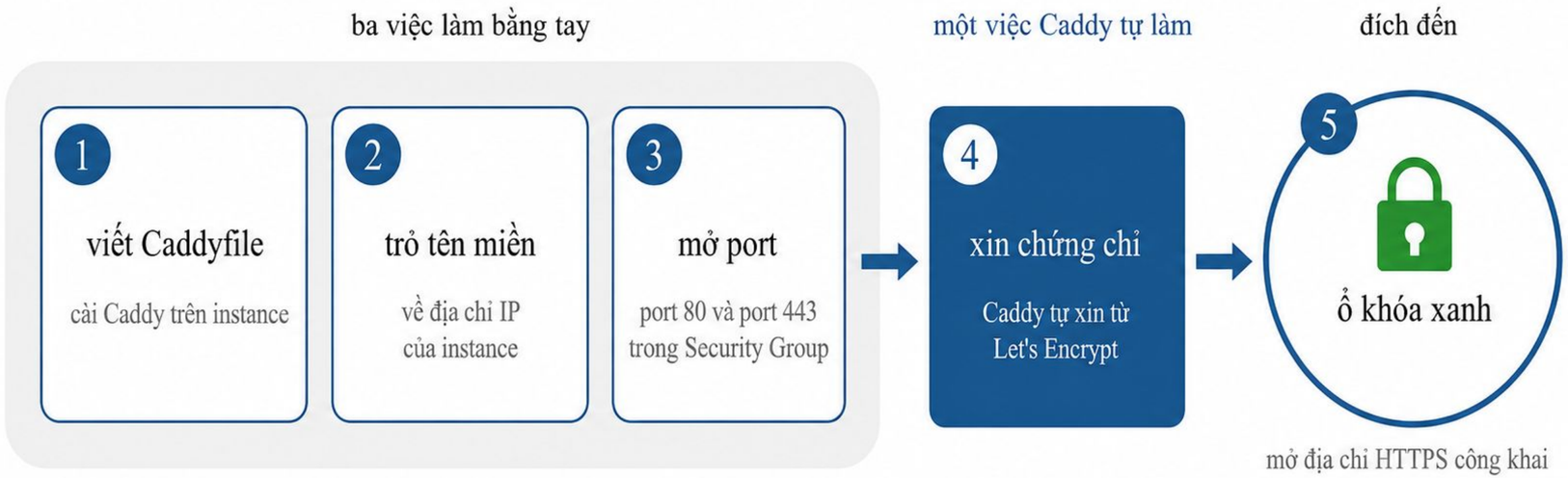
→

Hôm nay · Buổi 10

thêm HTTPS để có địa chỉ công khai an toàn, và đây là buổi chốt cổng kiểm định 3.

Mô hình buổi học

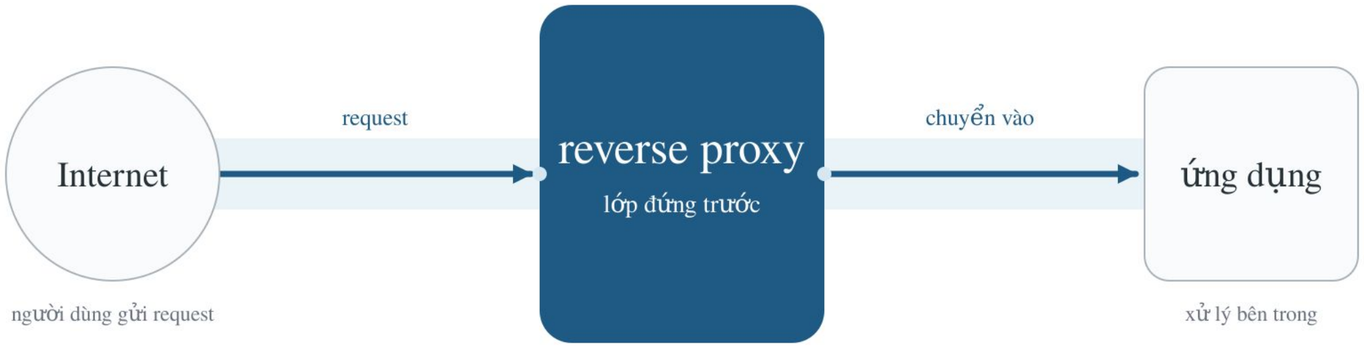
Đích đến là địa chỉ HTTPS công khai, mở được trên trình duyệt với ổ khóa xanh.



cả năm bước sẽ được dựng trực tiếp trên instance trong buổi

reverse proxy là gì

reverse proxy là lớp đứng trước ứng dụng, nhận request từ Internet rồi chuyển vào ứng dụng bên trong.



Vì sao cần reverse proxy

Định tuyến

chuyển request tới đúng ứng dụng xử lý.

Lo phần mã hóa HTTPS thay ứng dụng

reverse proxy đảm nhận mã hóa, ứng dụng bên trong chỉ cần chạy HTTP thường. Phần này gọi là TLS termination.

HTTP và HTTPS

HTTP + mã hóa = HTTPS

- nhờ mã hóa, dữ liệu trao đổi giữa trình duyệt và máy chủ được bảo vệ.

Chứng chỉ và Let's Encrypt

chứng chỉ

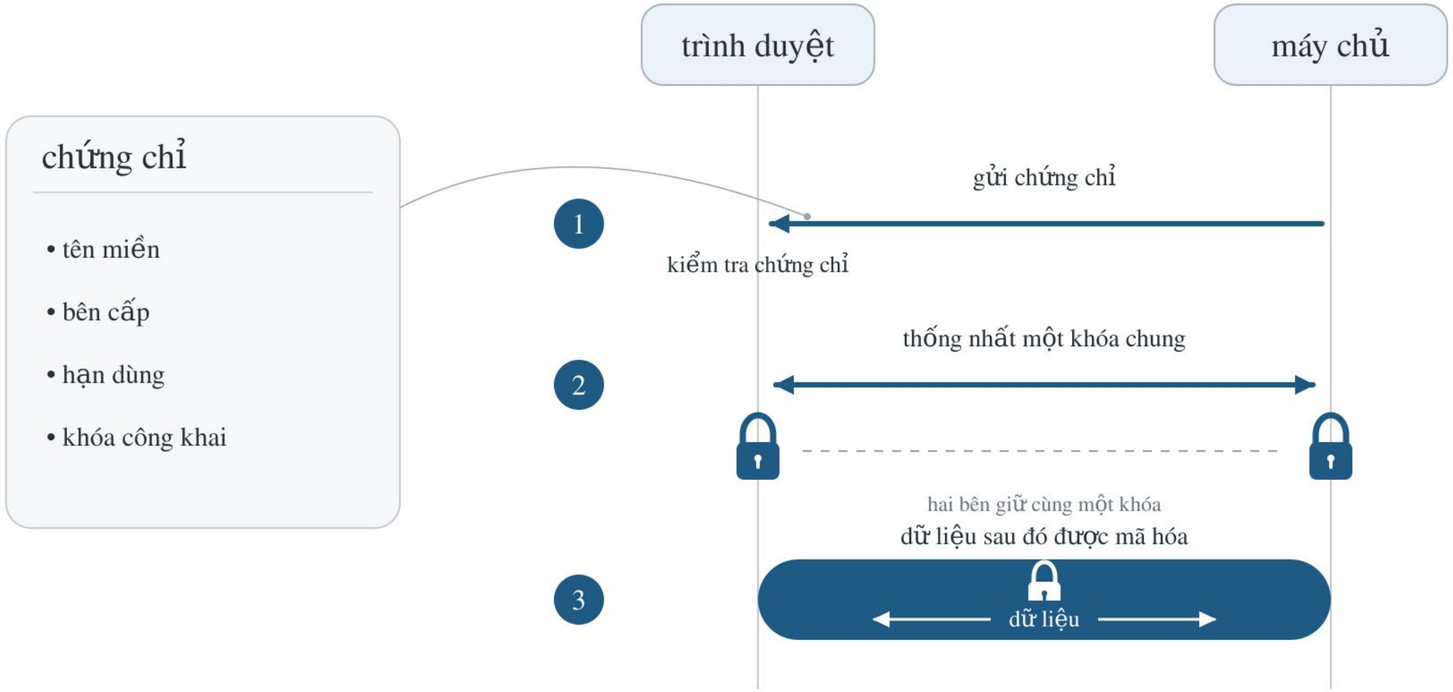
chứng minh danh tính của trang và cho phép mã hóa HTTPS.

Let's Encrypt

tổ chức cấp chứng chỉ HTTPS miễn phí.

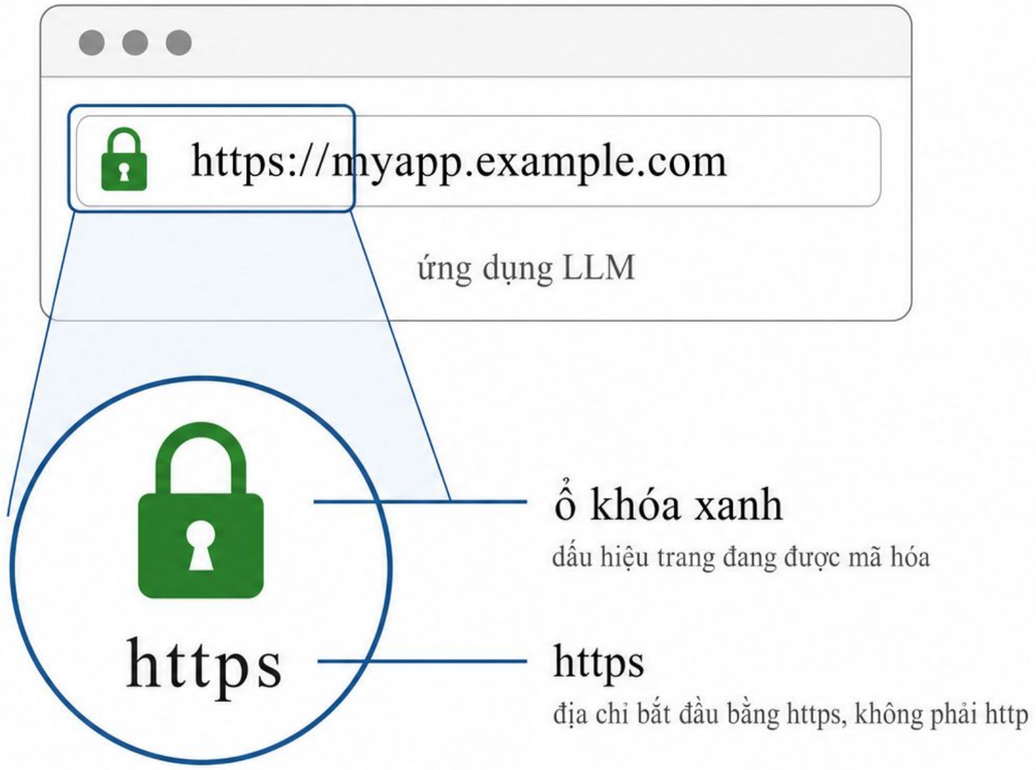
Một chứng chỉ gồm gì và bắt tay TLS

Ổ khóa xanh có nghĩa là chứng chỉ hợp lệ và dữ liệu đang được mã hóa.



Ổ khóa xanh trên trình duyệt

Khi trang có HTTPS hợp lệ, trình duyệt hiện ổ khóa xanh ở đầu thanh địa chỉ — dấu hiệu trang đang được mã hóa.



cổng kiểm định 3 đo đúng hai dấu hiệu này

Caddy là gì

- Caddy là một reverse proxy có khả năng tự cấp và tự gia hạn HTTPS qua Let's Encrypt.
- nhờ vậy học viên không phải tự xin và tự cài chứng chỉ bằng tay.

Caddyfile tối giản

Caddyfile là tập tin cấu hình của Caddy. Một cấu hình tối giản chỉ cần tên miền và địa chỉ ứng dụng bên trong.

```
myapp.example.com  {
    reverse_proxy
localhost:8000 }
```

dòng đầu

là tên miền.

dòng trong

là địa chỉ ứng dụng mà Caddy chuyển request tới.

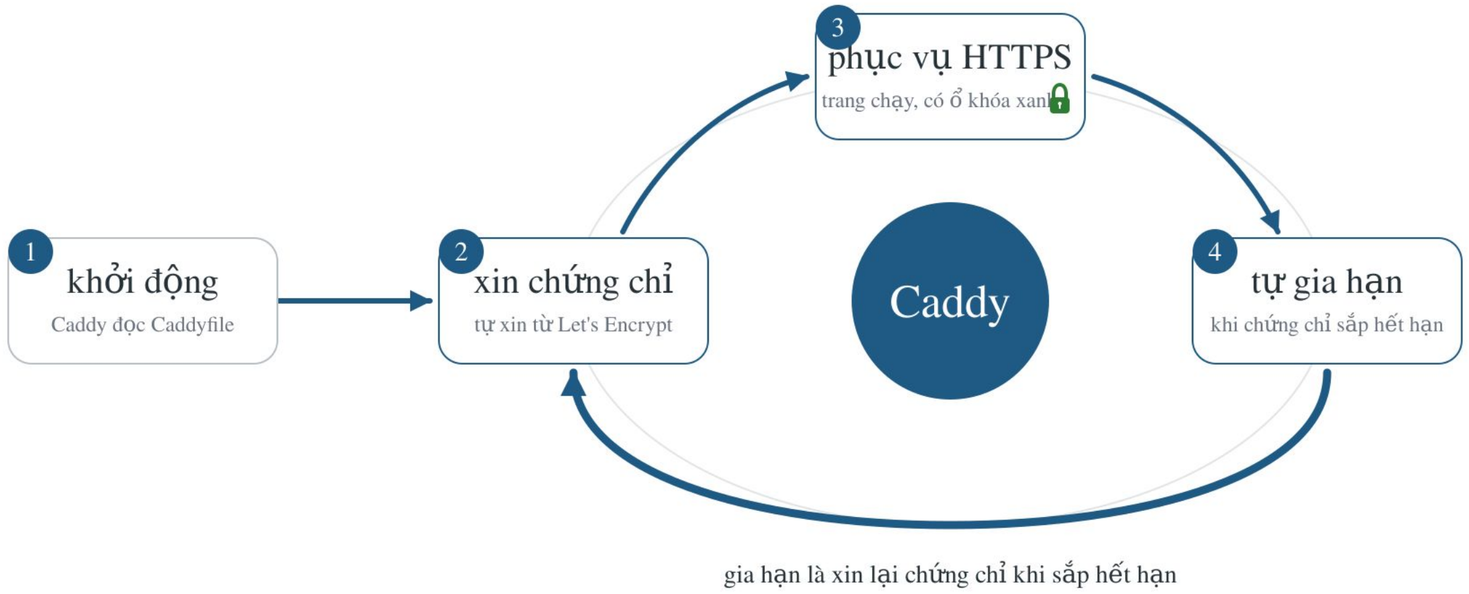
Viết Caddyfile trên instance

```
sudo nano /etc/caddy/Caddyfile

sudo systemctl reload caddy
```

Cách Caddy tự cấp HTTPS

Khi khởi động, Caddy tự xin chứng chỉ từ Let's Encrypt cho tên miền trong Caddyfile, và tự gia hạn khi chứng chỉ sắp hết hạn.

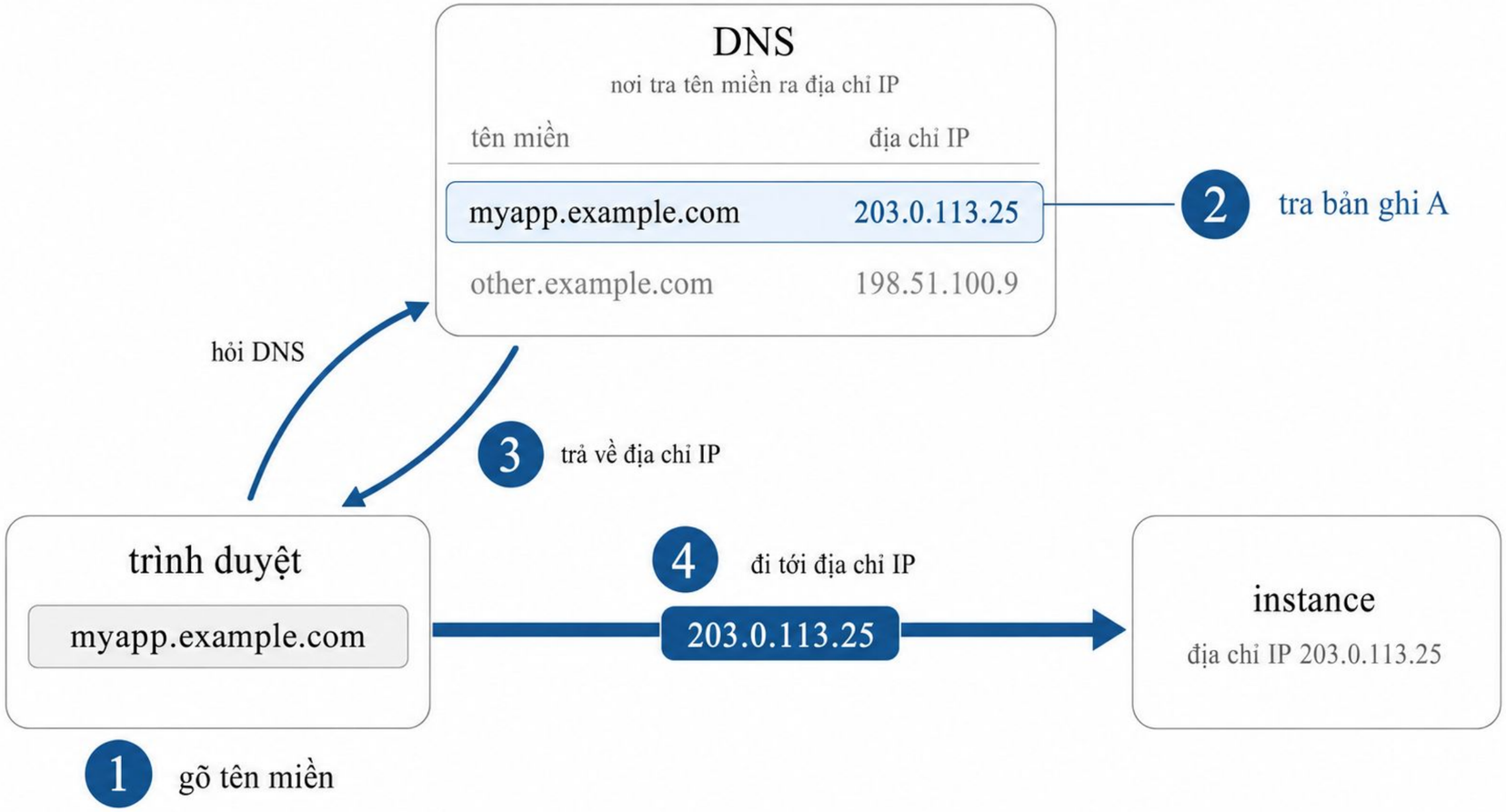


Vì sao cần tên miền

- Let's Encrypt cấp chứng chỉ cho tên miền, không cấp cho địa chỉ IP thuần.
- vì vậy cần tên miền trỏ về địa chỉ IP của instance.

Tên miền trỏ về địa chỉ IP như thế nào

Tên miền có bản ghi A trỏ tới một địa chỉ IP; khi gõ tên miền, DNS trả về địa chỉ IP để trình duyệt biết đi tới đâu.



nip.io hoặc tên miền riêng

nip.io

dịch vụ cho tên miền miễn phí trỏ sẵn về địa chỉ IP, tiện khi chưa có tên miền riêng.

tên miền riêng

dùng tên miền riêng và trỏ nó về địa chỉ IP công khai của instance.

Trỏ tên miền về địa chỉ IP

với nip.io

ghép địa chỉ IP của instance vào tên miền. Không phải cấu hình gì thêm.

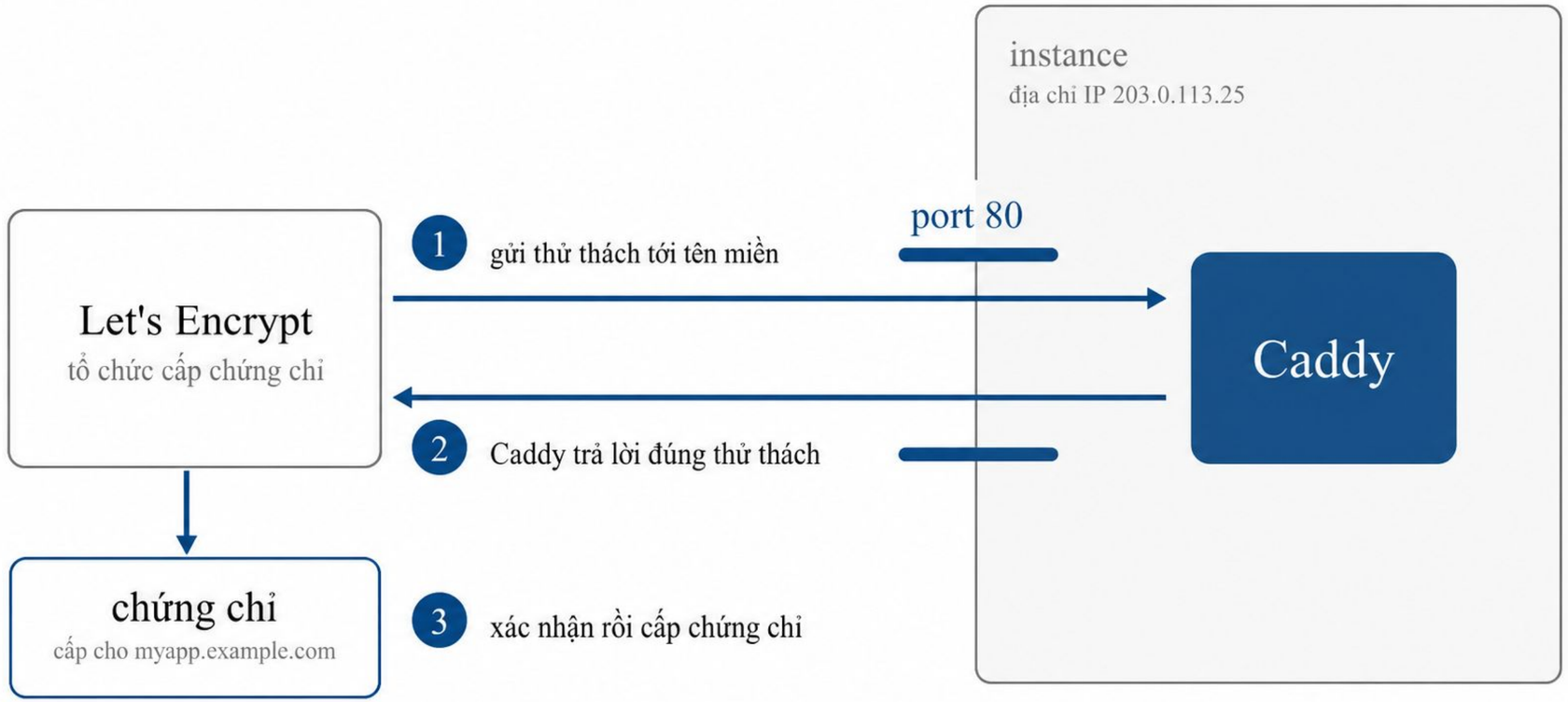
```
203.0.113.25.nip.io
```

với tên miền riêng

vào trang quản lý tên miền, thêm bản ghi A trỏ tên miền về địa chỉ IP của instance.

Cách Let's Encrypt xác minh quyền sở hữu tên miền

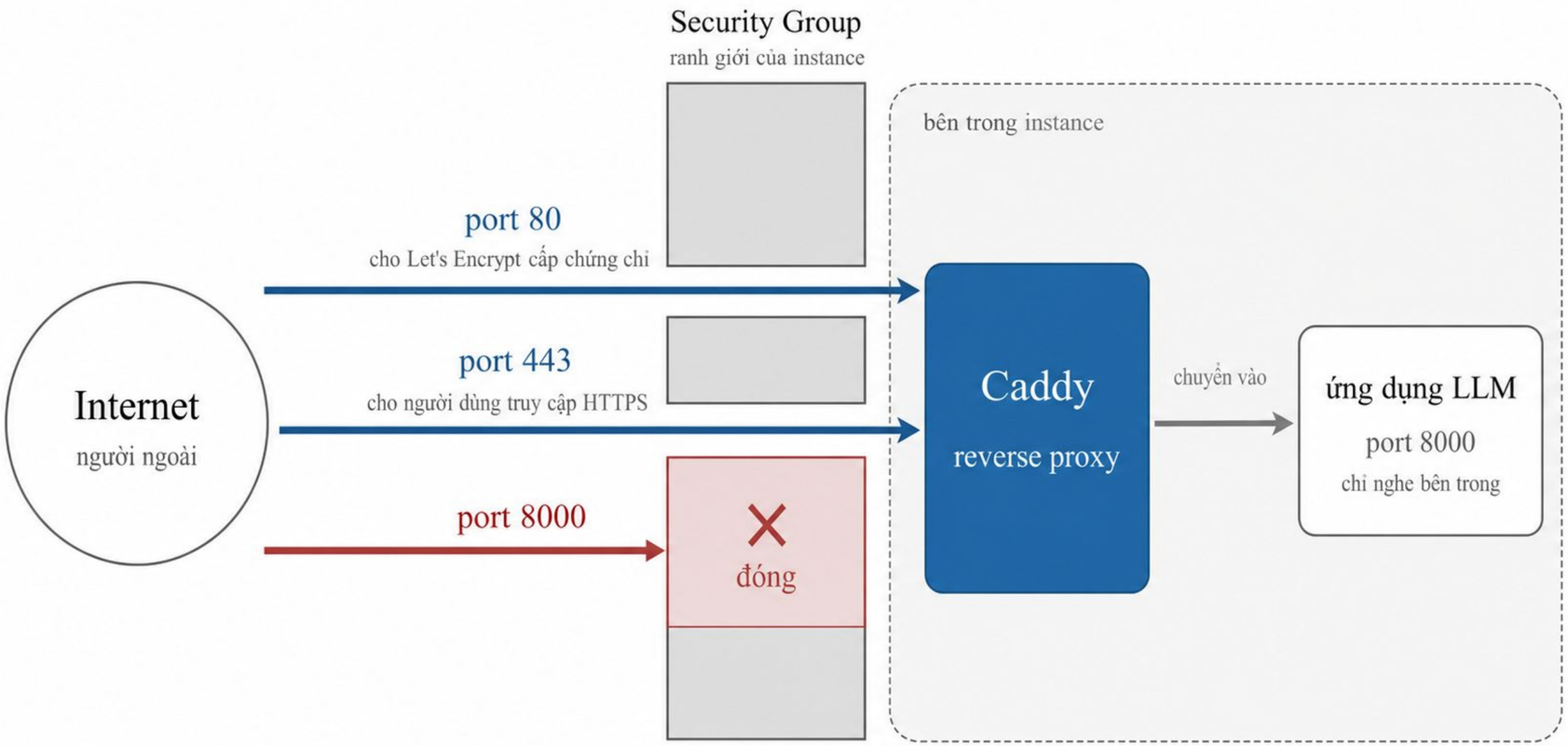
Let's Encrypt gửi request tới tên miền qua port 80; Caddy tự trả lời đúng, Let's Encrypt xác nhận rồi mới cấp chứng chỉ.



thiếu tên miền trỏ đúng về instance, hoặc port 80 đóng, thì không có chứng chỉ

Mở port cho HTTPS

Trong Security Group, chỉ mở port 80 và port 443 ra Internet; không mở port của ứng dụng, ví dụ port 8000.



port 8000 vẫn chạy bên trong, chỉ không mở ra Internet: người ngoài chỉ đi qua Caddy

● làm trực tiếp

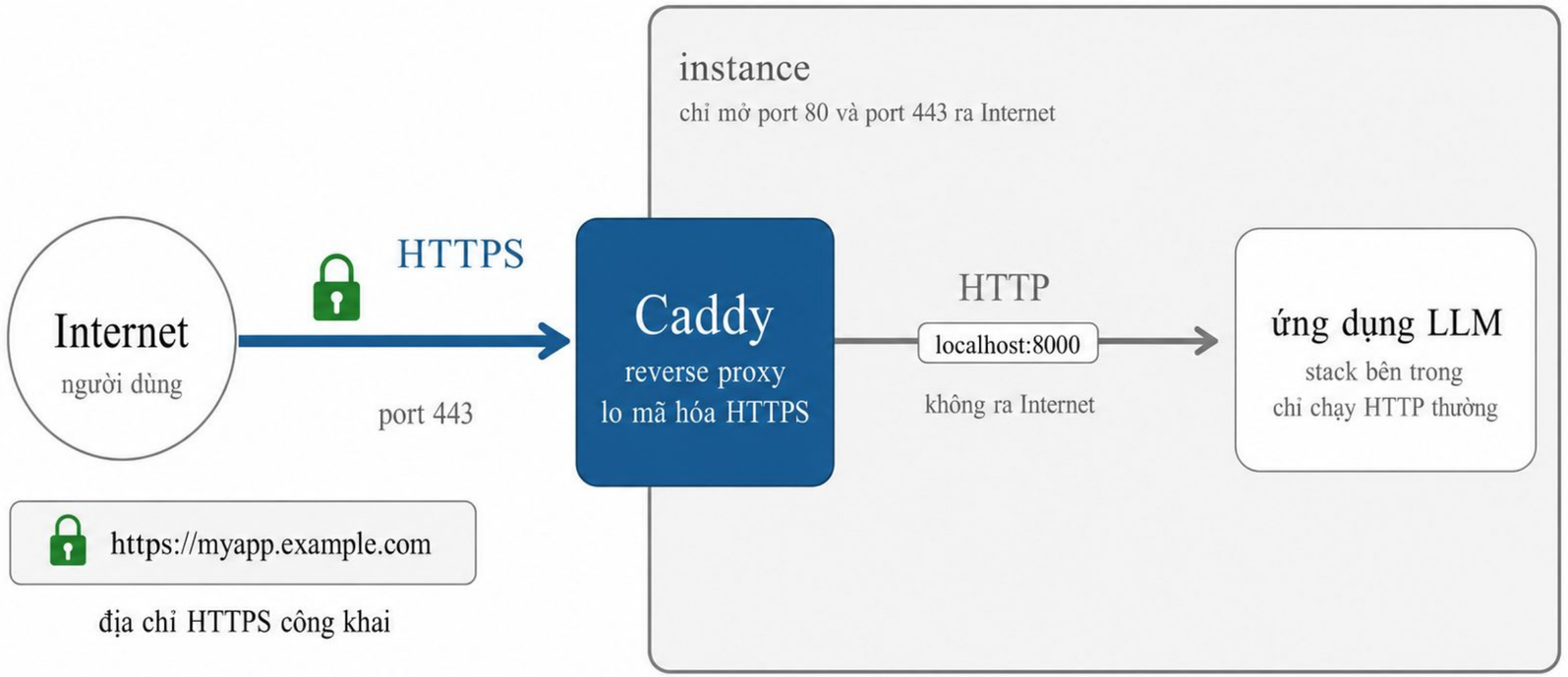
Mở port 80 và port 443 trong Security Group

Vào Security Group của instance, thêm hai inbound rule; nguồn để 0.0.0.0/0.

port	giao thức	nguồn	mục đích
port 80	TCP	0.0.0.0/0	cho Let's Encrypt cấp chứng chỉ
port 443	TCP	0.0.0.0/0	cho người dùng truy cập HTTPS
port 8000	—	—	không thêm rule

Toàn hệ thống qua địa chỉ HTTPS công khai

Caddy đứng trước, nhận request từ Internet qua HTTPS rồi chuyển vào stack; người dùng truy cập ứng dụng LLM qua một địa chỉ HTTPS công khai.



mã hóa dừng lại ở Caddy: ngoài Internet là HTTPS, bên trong instance là HTTP thường

Ba lỗi thường gặp khi chứng chỉ không cấp được

- **port 80 đóng**

  Let's Encrypt không xác minh được; log Caddy báo lỗi cấp chứng chỉ.

  cách sửa · mở port 80.

- **tên miền chưa trỏ đúng**

  thử thách của Let's Encrypt gửi sai chỗ.

  cách sửa · kiểm tra lại bản ghi A hoặc chuỗi nip.io cho đúng địa chỉ IP.

- **chạm rate limit**

  xin chứng chỉ quá nhiều lần nên Let's Encrypt tạm thời không cấp thêm.

  cách sửa · dùng một tên miền con mới hoặc chờ hết giới hạn.

đọc log chung cho cả ba lỗi: `sudo journalctl -u caddy -f`

Kiểm tra đã đạt

Gắn thẳng vào tiêu chí cổng kiểm định 3.

- ✓ mở địa chỉ HTTPS công khai trên trình duyệt, thấy ổ khóa xanh.
- ✓ chạy curl để thấy chứng chỉ và kết nối HTTPS.

```
curl -v https://tên-miền
```

- ✓ xem hạn chứng chỉ để chắc chứng chỉ còn hợp lệ.

Thực hành

Bài lab

Bài lab

01 cấu hình Caddy trên instance với Caddyfile tối giản.

02 có tên miền trỏ về địa chỉ IP của instance, bằng nip.io hoặc tên miền riêng.

03 truy cập được ứng dụng LLM qua địa chỉ HTTPS công khai với ổ khóa xanh.